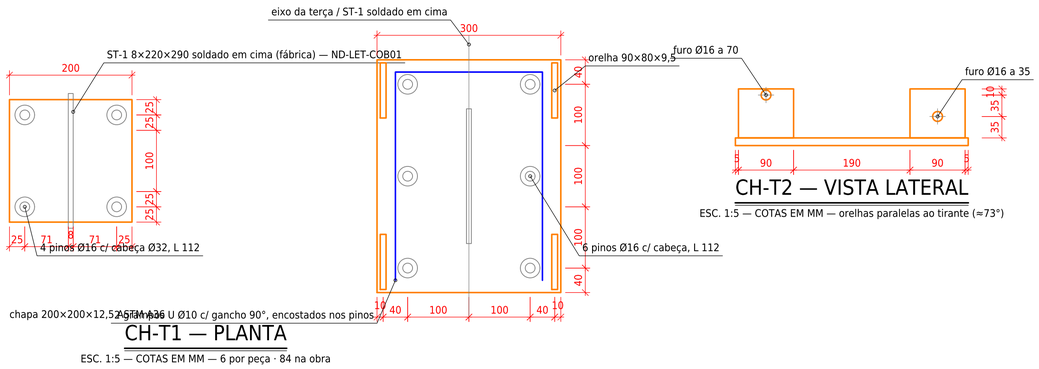
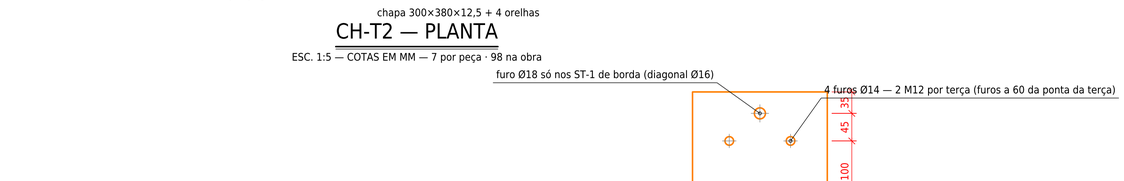


CH-T1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 6 por peça · 84 na obra

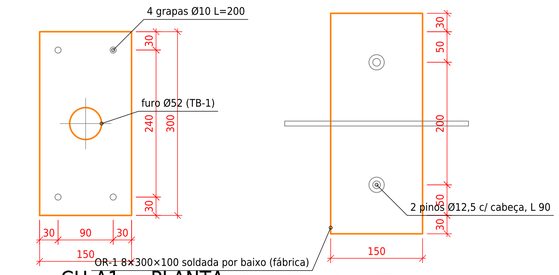


CH-T2 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 7 por peça · 98 na obra

CH-T2 — VISTA LATERAL

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas paralelas ao tirante (≈73°)



CH-A1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por peça (fundo do dente)

CH-MF — PLANTA

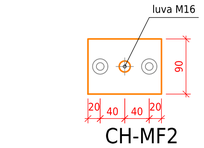
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 11 por peça (fundo da viga)

LISTA DE CHAPARIA — TS-01					
MARCA	DESCRIÇÃO	/PEÇA	OBRA	kg/un	kg obra
CH-T1	200×200×12,5 + 4 pinos Ø16	6	84	4,6	386
CH-T2	300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos + 2 U	7	98	14,3	1401
CH-A1	300×150×12,5 + 4 grapas	2	28	5,2	146
CH-MF	150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5	11	154	5,7	878
CH-MF2	120×90×9,5 + luva + 2 pinos	4	56	1,3	73
TB-1	tubo Ø50×3,0 L=450	2	28	1,6	45
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5	84
ST-1	chapa 8×220×290 + 2 enrij. (soldado, fábrica)	13	182	5,0	910
OR-1	chapa 8×300×100 (soldada, fábrica)	11	154	1,9	293
MF-1	L 50×5 L=1280 (montagem)	26	364	4,8	1747
NEO-1	neoprene 300×150×10	2	28	-	-
PN-1/2	pino Ø25 L=700 (no consolo)	2	28	2,7	76

VERIFICAÇÕES (ELU)		
ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Pinos CH-T1 (4 Ø16)	Nd 15,7 / Vd 8,9 kN	0,38
Pinos CH-T2 + 2 U Ø10	Nd 15,7 / Vd 39,2 kN	0,40
Pinos CH-MF (2 Ø12,5)	Nd 4,1 / Vd 4,0 kN	0,27
M12 na alma da terça (3,00)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
Solda ST-1 × CH-T (filete 6, 2 lados)	V 19,2 kN ≤ 2×220×0,7×6×0,6×485/1,35 /1000 = 232 kN	0,08
Rasgamento da alma (furo a 60 da ponta)	19,2 ≤ 40,0 kN	0,48
Mão-francesa MF-1	2,9 ≤ 44,1 kN (λ = 131)	0,07

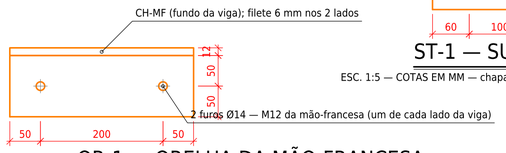
NOTAS

1. Chaparia ASTM A36; pinos com cabeça (stud) fu ≥ 450 MPa soldados por arco. ST-1 e OR-1 soldados às chapas embutidas na fábrica de pré-moldados, com gabarito, após a desforma (ND-LET-COB01, detalhes 1 e 2).
2. Soldas de filete 5 mm contínuas, E70XX; grapas Ø10 CA-50 com 2 filetes de 40 mm.
3. Parafusos (montagem): M12 8.8 (terça × ST-1, 2 por ponta; mão-francesa × OR-1 e × terça); furos padrão d + 2 mm; arruelas lisas e de pressão.
4. CH-T2 é uma só peça para todos os nós: simétrica por rotação de 180°.
5. Chumbadores pelo ACI 318-19 cap. 17 (cone, arrancamento, aço, borda, pryout), concreto fissurado C50. Grampos U da CH-T2 encostados nos pinos (≤ 25 mm), pernas de 300 com gancho de 90°.
6. Proteção: galvanização a fogo ou fundo epóxi após a desforma, retocado após a montagem.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



CH-MF2

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — lateral do dente · 4 por peça

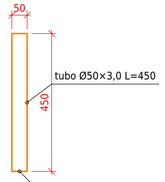


OR-1 — ORELHA DA MÃO-FRANCESA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×300×100 soldada na CH-MF (fábrica)

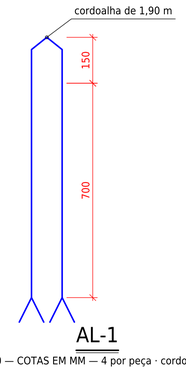
ST-1 — SUPORTE DA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×220×290 soldada na CH-T1/CH-T2 · 13 por viga



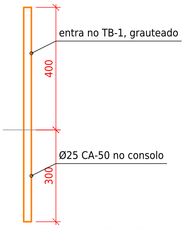
TB-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 2 por peça (no dente)



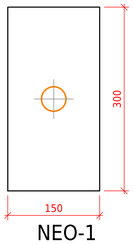
AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 4 por peça · cordoalha Ø12,7



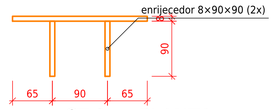
PN-1 / PN-2

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — pino no consolo (interface)



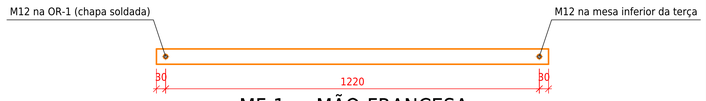
NEO-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — neoprene 10 mm, 60 Shore A



ST-1 — PLANTA

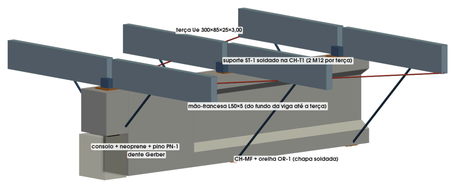
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — enrijecedores 8×90×90 nos 2 lados, na face oposta às terças



MF-1 — MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — L 50×5, L = 1280 · 2 por terça

Detalhe A — ponta, apoio, terças e contraventamento



ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES NA PONTA

dente Gerber, terças, ST-1, mão-francesa no fundo e contraventamento

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	ST-1 SOLDADO NA CH-T (SEM LUVAS NEM CT-1); OR-1 VIRA CHAPA SOLDADA NA
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1 DETALHADA, TB-1

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — CHAPARIA, CHUMBADORES E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	02	03/04	A1

1º DIEDRO